



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
EES847 - ANÁLISE NÃO-LINEAR GEOMÉTRICO
DE ESTRUTURAS RETICULADAS



Pedro Henrique Reis da Silva Lima

TRABALHOS PRÁTICOS DA DISCIPLINA DE ANÁLISE
NÃO-LINEAR GEOMÉTRICO DE ESTRUTURAS RETICULADAS

SUMÁRIO

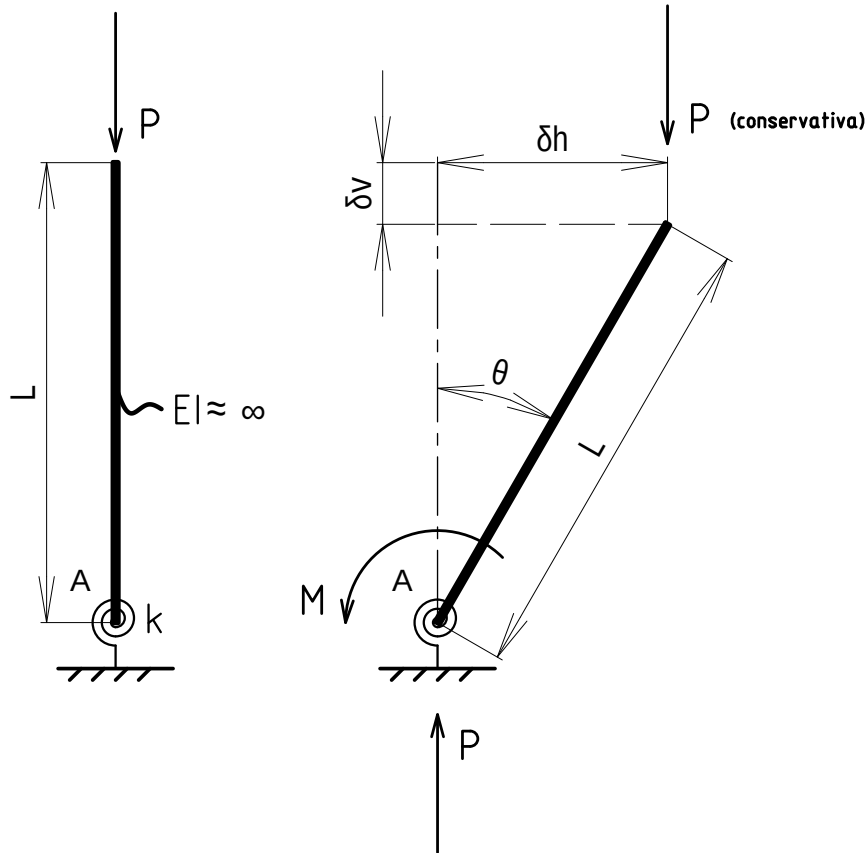
1	Trabalho Prático 01	2
2	Trabalho Prático 02	4
3	Trabalho Prático 03	6
4	Trabalho Prático 04	7
5	Trabalho Prático 05	9
6	Trabalho Prático 06	10
7	Trabalho Prático 07	11
8	Trabalho Prático 08	12
9	Trabalho Prático 09	14
10	Trabalho Prático 10	15
APÊNDICE A - ROTINAS NUMÉRICAS IMPLEMENTADAS PARA SOLUÇÃO DOS TRABALHOS PRÁTICOS		16
A.1 - Trabalho prático 01		16
A.2 - Trabalho prático 02		16
A.3 - Trabalho prático 03		16
A.4 - Trabalho prático 04		16
A.5 - Trabalho prático 05		16
A.6 - Trabalho prático 06		16
A.7 - Trabalho prático 07		16
A.8 - Trabalho prático 08		16
A.9 - Trabalho prático 09		16
A.10 - Trabalho prático 10		16

1 TRABALHO PRÁTICO 01

Fazer o gráfico completo da barra rígida conectada à base com a seguinte configuração:

$$\begin{cases} k_{\text{mola}} = 1000 \text{ kN} \cdot \text{cm/rad} \\ L = 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta = \frac{\pi}{90} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 1: Sistema estrutural do Trabalho Prático 01.



O sistema estrutural da barra rígida acoplada à uma mola de torção na base, de rigidez K_{mola} , possui como solução condição de equilíbrio na configuração deformada a expressão dada na Equação 1.1, para aplicação de carga P verticalmente na extremidade livre da barra, de forma conservativa.

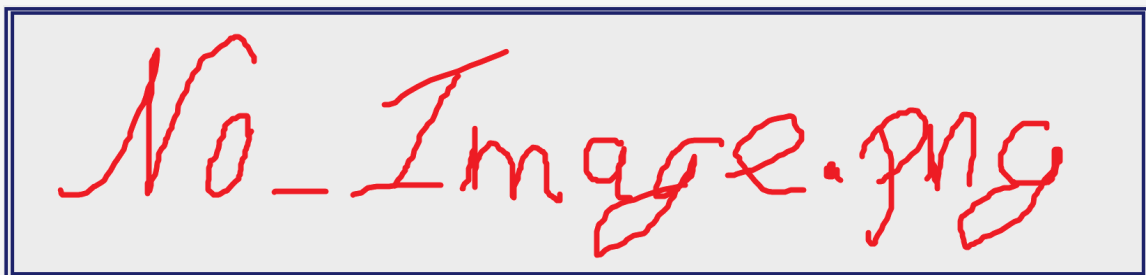
$$P = \frac{k_{\text{mola}}}{L} \cdot \frac{\theta}{\sin \theta} \quad (1.1)$$

Como compatibilidade cinemática do problema, associam-se os deslocamentos vertical (δ_v) e horizontal (δ_h) a partir de relações trigonométricas no equilíbrio da configuração deformada:

$$\begin{cases} \delta_v = L(1 - \cos \theta) \\ \delta_h = L \sin \theta \end{cases} \quad (1.2)$$

As fórmulas foram implementadas em Python para visualização gráfica do comportamento não-linear geométrico (NLG) da estrutura, de acordo com os valores dados no enunciado. Os gráficos $P \times \theta$, $P \times \delta_v$ e $P \times \delta_h$ são mostrados na Figura 2.

Figura 2: TP01 – Curvas do carregamento vertical P .



Fonte: Autor

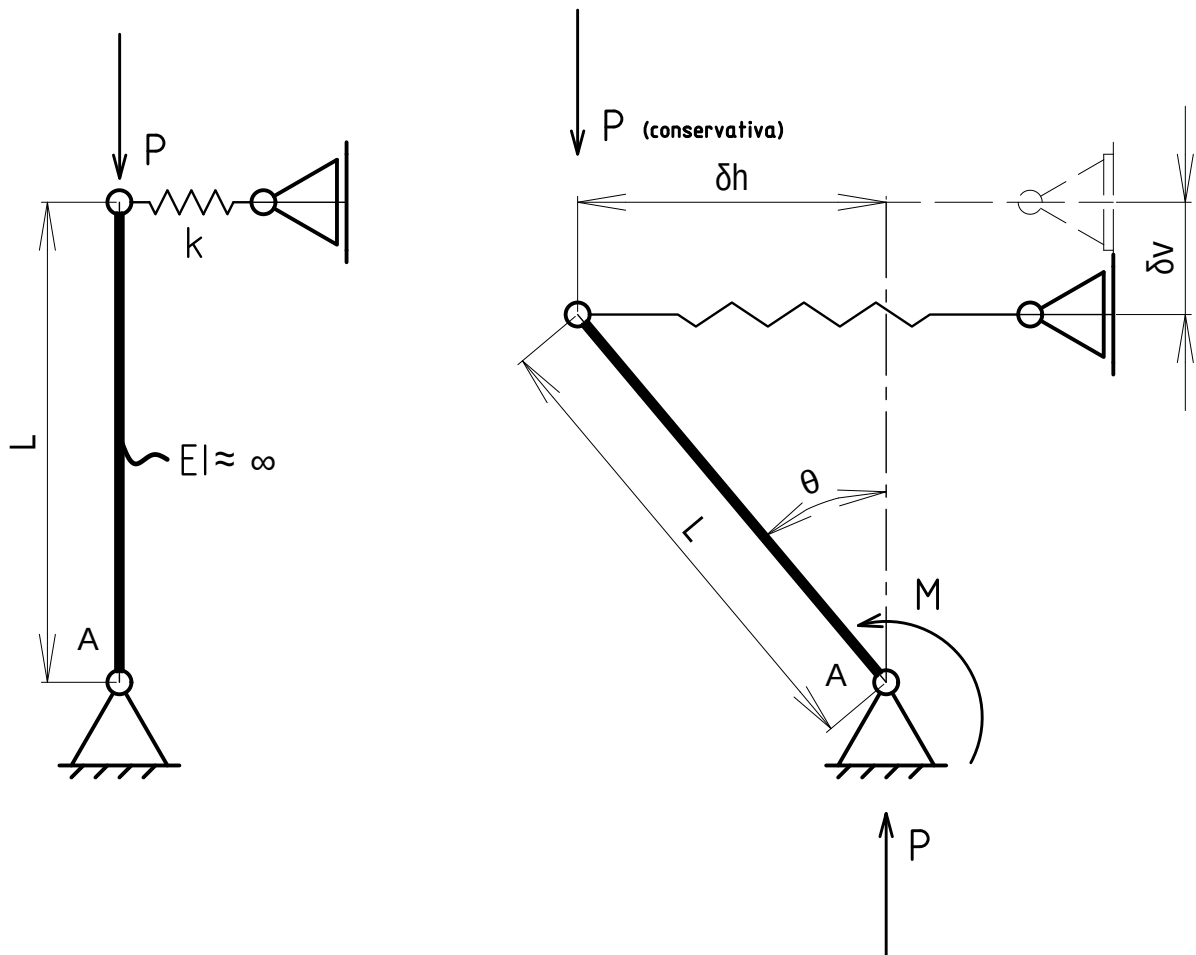
As linhas de código que geraram estes gráficos estão disponíveis no Apêndice A.1.

2 TRABALHO PRÁTICO 02

Uma barra rígida biapoada possui apoio elástico de translação no topo. Pede-se traçar os gráficos de força aplicada (P) versus deslocamento horizontal (δ_H) e vertical (δ_V) referentes ao ponto de aplicação da força. Adotar:

$$\begin{cases} k &= 1 \text{ kN/cm} \\ L &= 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta &= \frac{\pi}{90} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 3: Sistema estrutural do Trabalho Prático 02.

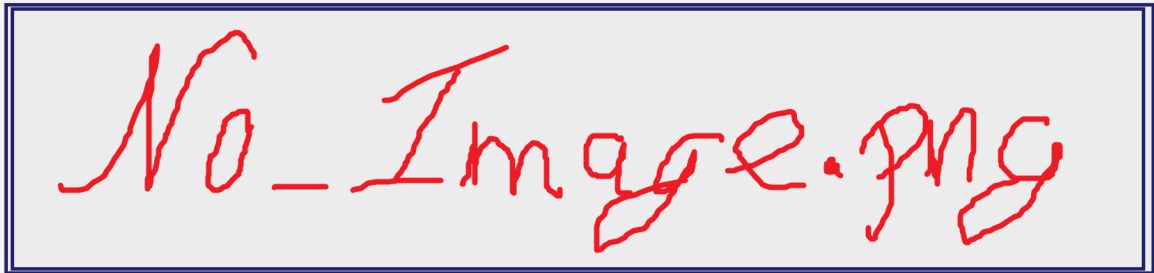


As condições cinemáticas, relações constitutivas da mola de rigidez k e o equilíbrio de momentos em relação ao apoio fixo A resultam na carga P em função do ângulo θ dado na Equação 2.1, assumindo grandes deslocamentos.

$$P = k_{\text{mola}} L \cos \theta \quad (2.1)$$

Graficamente, essa relação não linear é expressa pelas curvas $P \times \theta$, $P \times \delta_v$ e $P \times \delta_h$ mostradas na Figura 4, geradas no MATLAB.

Figura 4: TP02 – Curvas do carregamento vertical P .



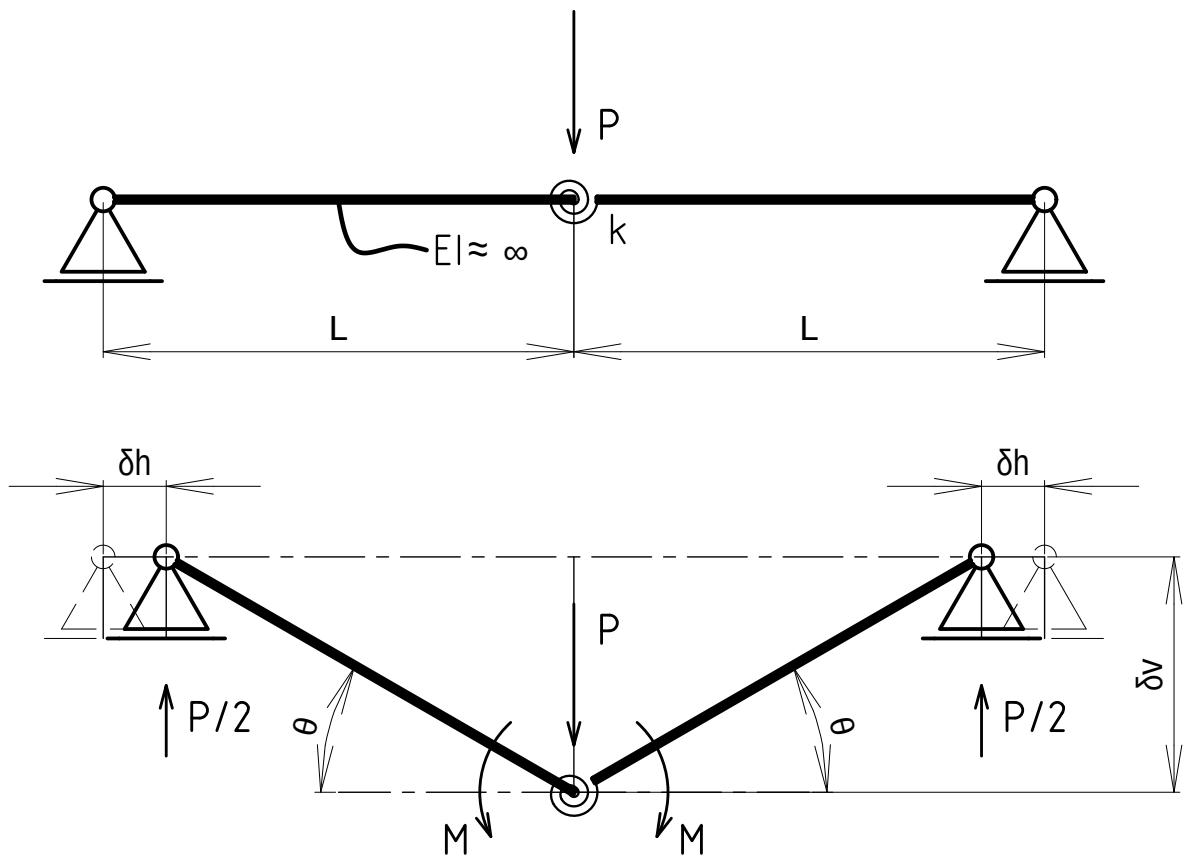
Fonte: Autor

3 TRABALHO PRÁTICO 03

Fazer os gráficos $P \times \delta_V$, $P \times \delta_H$, $P \times \theta$ para $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Adotar:

$$\begin{cases} k &= 1000 \text{ kN} \cdot \text{cm/rad} \\ L &= 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta &= \frac{\pi}{36} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 5: Sistema estrutural do Trabalho Prático 03.



4 TRABALHO PRÁTICO 04

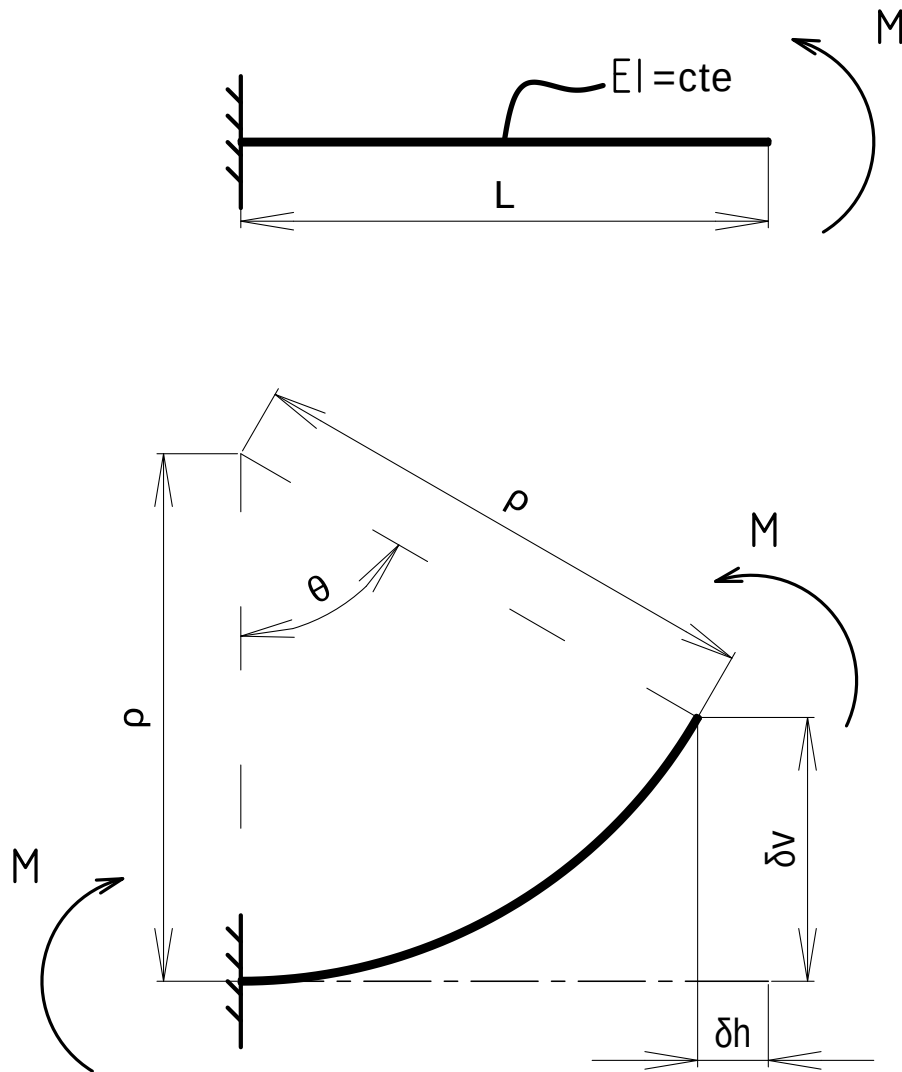
Para a viga engastada com momento constante aplicado na extremidade livre pede-se:

- Traçar os gráficos $M \times \theta$, $M \times u$, $M \times v$ para $\pi \in [0, 2\pi]$ rad no ponto $x = L$
- Detalhar a solução da viga deformada para $\theta = \pi$ e $\theta = 2\pi$, considerando-se 11 pontos igualmente espaçados (10 elementos) ao longo do comprimento da viga.

Adotar:

$$\begin{cases} EI = 4 \times 10^4 \text{ N/cm} \\ L = 500 \text{ cm} \\ \Delta\theta = \frac{\pi}{36} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 6: Sistema estrutural do Trabalho Prático 04.



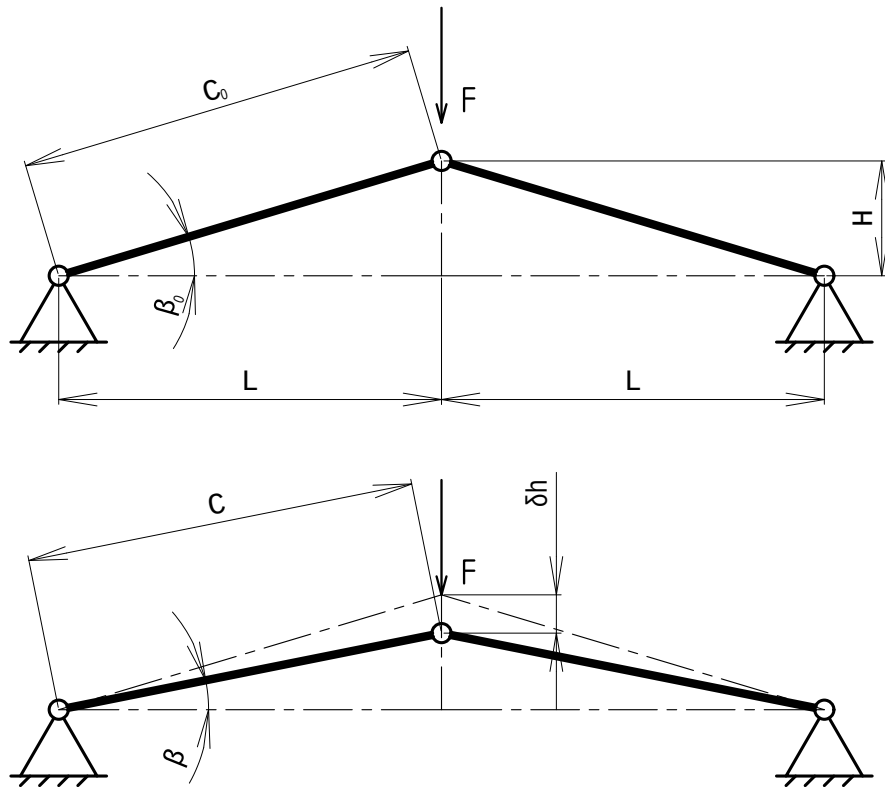


5 TRABALHO PRÁTICO 05

Fazer os gráficos $F \times \delta_v$ (deslocamento vertical) e $N \times \delta_v$ para $y \in [0, 40; 0, 20]$ m.
Adotar:

$$\begin{cases} \Delta y &= -0,01 \text{ m} \\ EA_0 &= 133,865 \text{ kN} \\ L &= 4,0 \text{ m} \\ H &= 0,20 \text{ m} \end{cases}$$

Figura 7: Sistema estrutural do Trabalho Prático 05.



6 TRABALHO PRÁTICO 06

Fazer gráficos de (1.) estiramento (λ) *versus* medidas de deformação clássicas e (2.) estiramento *versus* conjugados de tensão normalizados $\left(\frac{\sigma^*}{\sigma_B}\right)$ para $\lambda \in]0; 2]$.

--

7 TRABALHO PRÁTICO 07

Calcular as energias de deformação específicas para as medidas de deformação Logarítmica e de Green. Encontrar os valores das constantes para leis do tipo: $\sigma^* = E\varepsilon^*$ (leis Hookeanas).

--

8 TRABALHO PRÁTICO 08

Para a treliça espacial simétrica de 3 barras, pede-se fazer gráficos $P \times \delta_v$ (deslocamento vertical) e $P \times N$ (força axial nas barras) considerando-se $y \in [-4; 2]$ m usando as cinco leis constitutivas que relacionam linearmente as medidas de deformação clássicas e seus respectivos pares conjugados de tensão. Adotar:

$$\begin{cases} EA_0 &= 133,865 \text{ kN} \\ H &= 200 \text{ cm} \\ L &= 500 \text{ cm} \\ \Delta y &= -0,02 \text{ m} \end{cases}$$

Figura 8: Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista superior

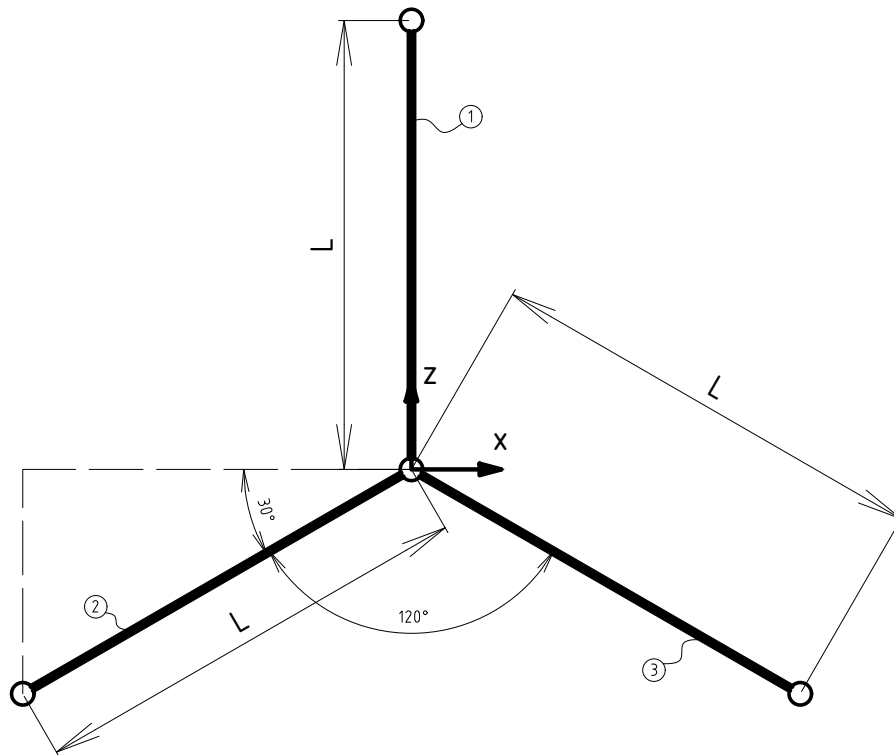
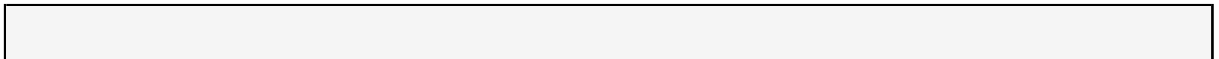
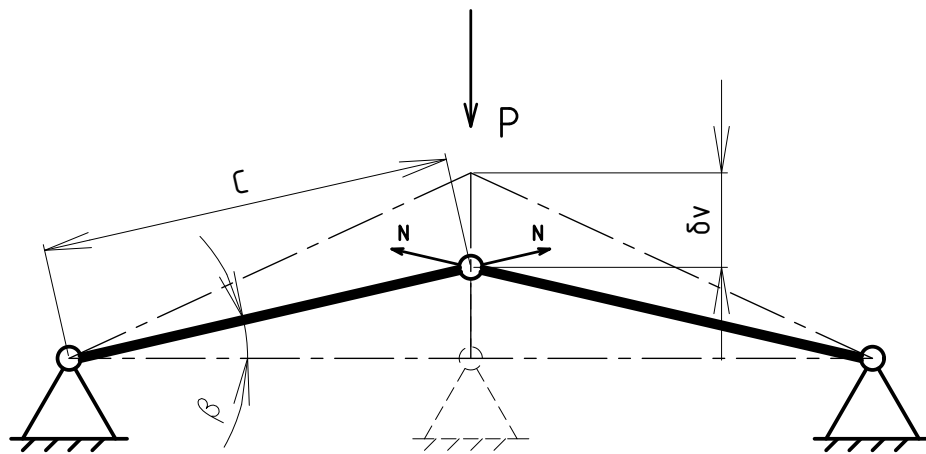
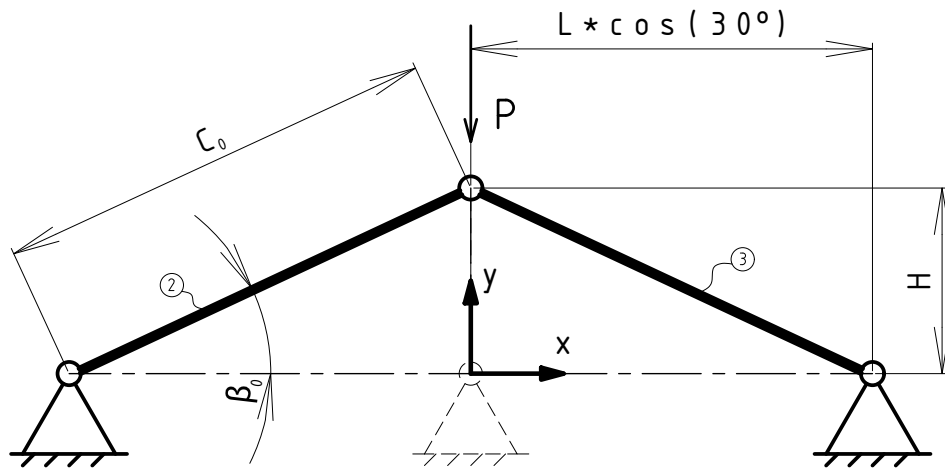


Figura 9: Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista lateral

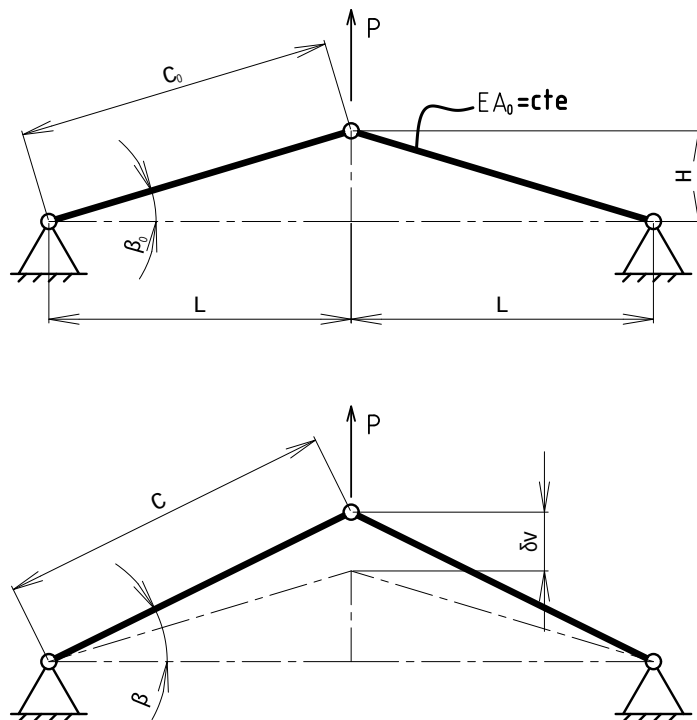


9 TRABALHO PRÁTICO 09

Encontrar o deslocamento " ν " no equilíbrio, considerando-se a medida de deformação de Green e o algoritmo de Newton-Raphson na resolução. Adotar:

$$\begin{cases} E = 20.000 \text{ kN/cm}^2 \\ L = 150 \text{ cm} \\ H = 10 \text{ cm} \\ A_0 = 5 \text{ cm}^2 \\ P = 20 \text{ kN} \end{cases}$$

Figura 10: Sistema estrutural do Trabalho Prático 09.



→ Verificar a deformação final

10 TRABALHO PRÁTICO 10

Ler e resumir o artigo:

YANG, Y. -B.; SHIEH, M. -S. (1990)

"Solution method for nonlinear problems with multiple critical points."

AIAA Journal, V. 28, p. 2110-2116.

--

APÊNDICE A - ROTINAS NUMÉRICAS IMPLEMENTADAS PARA SOLUÇÃO DOS TRABALHOS PRÁTICOS

A.1 - Trabalho prático 01

A.2 - Trabalho prático 02

A.3 - Trabalho prático 03

A.4 - Trabalho prático 04

A.5 - Trabalho prático 05

A.6 - Trabalho prático 06

A.7 - Trabalho prático 07

A.8 - Trabalho prático 08

A.9 - Trabalho prático 09

A.10 - Trabalho prático 10